

Prérequis :

- OEM dans le vide
- Notation complexe

I-Généralités sur les milieux conducteurs

II - Applications aux plasmas dilués

III - Applications aux métaux

Intro

Un matériau dans lequel les charges peuvent se déplacer librement sur des distances macroscopiques

I-1-Présentation du modèle

- Électrons non relativistes
- Masse des ions très supérieure à celle des électrons
- OPPH
- Force de frottement fluide

I-2 - Conductivité variable

Modèle de l'électron élastiquement lié

I-3 - Équation de propagation et relation de dispersion

a) Éqⁿ de propagatⁿ

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$$

b) Relatⁿ de dispersion

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - i\mu_0 \omega \gamma$$

II-1-Simplification du modèle

Dét : Gaz ionisé, mais restant globalement neutre

$$\omega \gg \frac{1}{\tau} \quad \gamma = \frac{\gamma_0}{1+i\omega\tau} \simeq -i \frac{\gamma_0}{\omega\tau} = -i \epsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \quad \text{avec} \quad \omega_p^2 = \frac{ne^2}{\epsilon_0 m_e} \text{ en } \text{rad/s}^2$$

Rque 1: $\vec{J} = \gamma \vec{E}$ $\langle \vec{J} \cdot \vec{E} \rangle = 0 \Rightarrow$ milieu transparent

II-2. Relat^{iv} dispersion

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - \frac{1}{c^2} \left(\frac{\omega_p^2}{1 + \frac{1}{i\omega\tau}} \right) \quad \omega \gg \frac{1}{\tau} \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}$$

II-3) Etude de $\neq$ régimes

a) $\omega > \omega_p$

b) réel

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}} \quad v_g = \frac{c^2}{v_p} = c \sqrt{1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}}$$

b) $\omega < \omega_p$

$$k = \pm i k_2 \text{ imaginaire pur} \quad k_2 = \frac{1}{c} \sqrt{\omega_p^2 - \omega^2} = \frac{1}{\delta}$$

$$\vec{E} = E_0 e^{-\frac{\gamma}{\delta}} e^{i\omega t}$$

$$\vec{E}_{\text{réel}} = E_0 e^{-\frac{\gamma}{\delta}} \cos(\omega t) \quad \rightarrow \text{Onde évanescence}$$

Rque: $\vec{E} \times \vec{B} = \vec{0}$: $\langle \vec{T} \rangle = \vec{0} \Rightarrow$ Onde non transmise
 $\Rightarrow$ Miroir

III-1) Présentation des différents domaines

Selon ω_p et τ , $\neq$ comportements.

$\rightarrow$ Domaine optique: $\omega \gg 1/\tau \Rightarrow$ Plasma
 $\omega \gg \omega_p, \omega \ll \omega_p$

$\rightarrow$ Domaine ohmique: $\omega \ll 1/\tau \ll \omega_p$:

$$\chi = \frac{\chi_0}{1 + \omega^2} \sim \chi_0 \quad \frac{\omega^2/c^2}{\mu_0 \chi \omega} \sim \frac{\omega}{\mu_0 \chi_0 c^2}$$

$$k^2 = -i\mu_0 \partial_0 \omega \quad i_z e^{-i\pi/2}$$

$$k = \pm \frac{1-i}{\delta} \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \chi \omega}}$$

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \chi_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Eq 12

de diffusion

* Expressⁿ de $\vec{E}$

$$\vec{E}_{\text{real}} = \vec{E}_0 e^{-z/\delta} \cos(\omega t - \frac{z}{\delta} - \varphi) \rightarrow \text{Effet de peau}$$

ODG pr Cu :

$$50 \text{ Hz} \rightarrow \delta = 9,2 \text{ mm}$$

$$1 \text{ MHz} \rightarrow \delta = 65 \mu\text{m}$$

$$50 \text{ Hz} \rightarrow \delta = 8 \text{ mm}$$

$$\langle \vec{\pi} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left\langle \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} \right\rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 \chi \omega} e^{-2z/\delta} \vec{u}_z$$

Puissance transportée
atténuée sur distance
 $\delta/2$.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div} \vec{j} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div} (\chi_0 \vec{E}) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\chi_0}{\epsilon_0} \rho = 0 \Rightarrow \rho = \rho_0 e^{-t/\tau_0} \quad \text{avec } \tau_0 = \frac{\epsilon_0}{\chi_0} \sim 10^{-18} \text{ s} \Rightarrow \boxed{\rho = 0}$$